

Astrofísica (Semestre 2 2026)

El Sistema Solar (IV)

Los objetos pequeños del sistema solar

Nina Hernitschek

Centro de Astronomía CITEVA

Universidad de Antofagasta

8 Septiembre 2026

Los Asteroides

El Sistema
Solar (IV)

Los Asteroides

Los Cometas

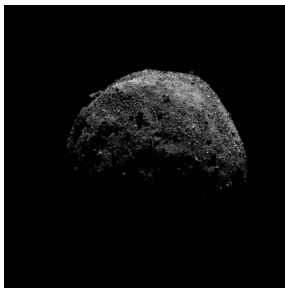
Meteoros

La Luna

Movimiento
en el Sistema
Solar

¿Qué es un asteroide?

Los asteroides, a veces llamados planetas menores, son restos rocosos y sin aire que quedaron de la formación temprana de nuestro sistema solar hace unos 4.600 millones de años.



Esta imagen de MapCam se tomó en el transcurso de aproximadamente 4 horas y 19 minutos el 4 de diciembre de 2018, cuando OSIRIS-REx hizo su primer paso sobre el polo norte del asteroide Bennu. Unas imágenes fueron capturadas cuando la nave espacial se dirigía hacia Bennu, poco antes de su aproximación más cercana al polo del asteroide.

Crédito: NASA/Goddard/University of Arizona

¿Dónde están los asteroides?

El Sistema Solar (IV)

Los Asteroides

Los Cometas

Meteoros

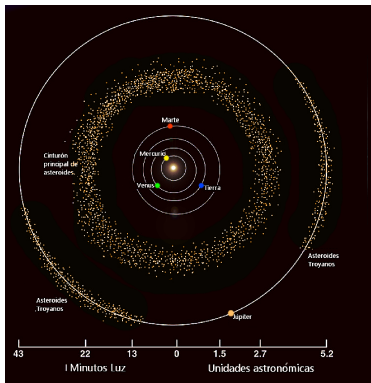
La Luna

Movimiento en el Sistema Solar

La mayoría orbita alrededor del Sol entre Marte y Júpiter, dentro del **cinturón de asteroides**. Los asteroides varían en tamaño.

Mientras el mayor, Vesta, mide 530 kilómetros de diámetro, existen cuerpos de menos de 10 metros de diámetro.

La masa total de todos los asteroides juntos es inferior a la de nuestra Luna.



¿Dónde están los asteroides?

El Sistema Solar (IV)

Los Asteroides

Los Cometas

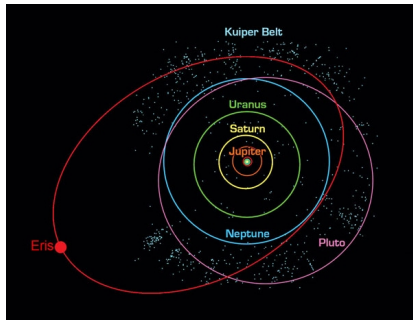
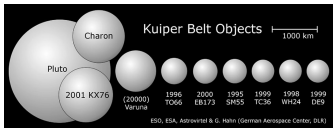
Meteoros

La Luna

Movimiento en el Sistema Solar

El **cinturón de Kuiper** es una región del sistema solar situada más allá de la órbita de Neptuno. El planeta enano Plutón forma parte del cinturón de Kuiper.

Es similar al cinturón de asteroides, pero es mucho más grande: 20 veces más ancho y hasta 200 veces más masivo, y al igual que este, se compone principalmente de pequeños objetos residuales de la formación del sistema solar, en este caso compuestos principalmente por agua, metano y amoníaco en forma de hielo.



¿Dónde están los asteroides?

El Sistema
Solar (IV)

Los Asteroides

Los Cometas

Meteoros

La Luna

Movimiento
en el Sistema
Solar

La **nube de Oort** es una nube esférica de objetos que se encuentran más allá de la órbita de Neptuno, hasta a un año luz de distancia del Sol.

Según las estimaciones, esta nube podría albergar entre 1.000 y 100.000 millones de objetos formados por hielo, metano y amoníaco que podrían sumar una masa de 5 veces la del planeta Tierra.

Los asteroides y los cometas provienen de la nube de Oort.

¿Dónde están los asteroides?

El Sistema
Solar (IV)

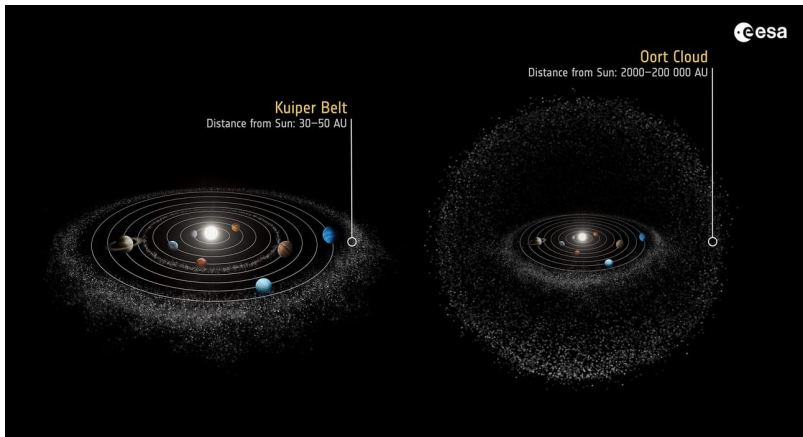
Los Asteroides

Los Cometas

Meteoros

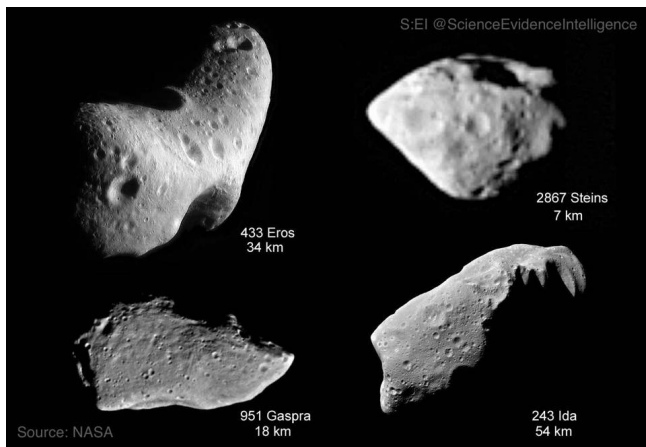
La Luna

Movimiento
en el Sistema
Solar



Los Asteroides

La mayoría de los asteroides tiene formas irregulares, aunque algunos son casi esféricos y, a menudo, tienen hoyos o cráteres.



El Sistema
Solar (IV)

Los Asteroides

Los Cometas

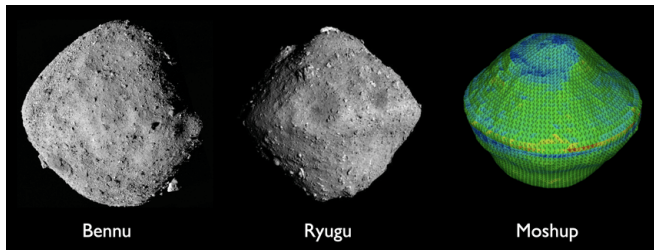
Meteoros

La Luna

Movimiento
en el Sistema
Solar

Los Asteroides

Algunos asteroides adquieren su forma gracias a la rotación:



El Sistema
Solar (IV)

Los Asteroides

Los Cometas

Meteoros

La Luna

Movimiento
en el Sistema
Solar

Los Asteroides

El Sistema
Solar (IV)

Los Asteroides

Los Cometas

Meteoros

La Luna

Movimiento
en el Sistema
Solar

Se sabe que más de 200 asteroides tienen una pequeña luna compañera (algunos tienen dos).



243 Ida y su luna Dactyl, tal y como las captó la sonda Galileo en 1993.

Los Asteroides

El Sistema
Solar (IV)

Los Asteroides

Los Cometas

Meteoros

La Luna

Movimiento
en el Sistema
Solar

También hay asteroides binarios (dobles), en los que dos cuerpos rocosos de tamaño similar se orbitan entre sí, así como sistemas de asteroides triples. El asteroide Didymos y su pequeña luna Dimorphos forman lo que se conoce como un sistema binario de asteroides, lo que significa que la pequeña luna (Dimorphos) orbita alrededor del cuerpo más grande (Didymos).



Izquierda: Simulación (izquierda) y imagen real (derecha) del sistema binario Didymos-Dimorphos. Crédito: NASA / JHAPL

Los Asteroides

El Sistema
Solar (IV)

Los Asteroides

Los Cometas

Meteoros

La Luna

Movimiento
en el Sistema
Solar

La **sonda** "Double Asteroid Redirection Test" (DART) fue una misión espacial de la NASA destinada a poner a prueba un método de defensa planetaria contra los objetos cercanos a la Tierra (NEO).

Se diseñó para evaluar en qué medida el impacto de una nave espacial puede desviar un asteroide al chocar contra él de frente.

Esta tecnología podría utilizarse algún día para **desviar asteroides** peligrosos que se encuentren en trayectoria de colisión con la Tierra.

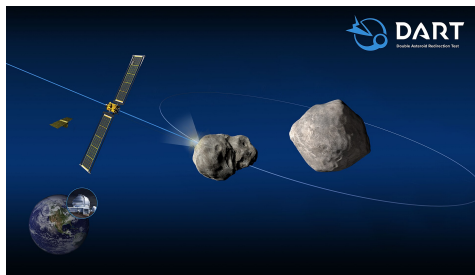


Diagrama del impacto de la nave espacial DART contra Dimorphos

Composición de los Asteroides

El Sistema
Solar (IV)

Los Asteroides

Los Cometas

Meteoros

La Luna

Movimiento
en el Sistema
Solar

Las tres amplias clases de **composición de asteroides** son los tipos C, S y M.

Los **asteroides de tipo C (condrita)** son los más comunes. Se caracterizan por tener un albedo muy bajo, ya que su composición incluye una gran cantidad de carbono, además de rocas y minerales. Se encuentran entre los objetos más antiguos del Sistema Solar.



253 Mathilde, un asteroide de tipo C

Composición de los Asteroides

El Sistema
Solar (IV)

Los Asteroides

Los Cometas

Meteoros

La Luna

Movimiento
en el Sistema
Solar

Las tres amplias clases de composición de asteroides son los tipos C, S y M.

Los **tipos S ("pedregosos")** se componen de materiales de silicato y níquel-hierro.



Esta imagen en color está hecha de imágenes tomadas por el sistema de imágenes de la nave espacial Galileo de la NASA unos 14 minutos antes de su aproximación más cercana al asteroide 243 Ida el 28 de agosto de 1993. Ida es un asteroide de forma irregular colocado por científicos de la clase S. Las imágenes utilizadas pertenecen a la secuencia en la que se descubrió originalmente la luna de Ida; la luna es visible a la derecha del asteroide.

Composición de los Asteroides

El Sistema
Solar (IV)

Los Asteroides

Los Cometas

Meteoros

La Luna

Movimiento
en el Sistema
Solar

Las tres amplias clases de composición de asteroides son los tipos C, S y M.

Los **tipos M** son metálicos (níquel-hierro). Las diferencias en composición de los asteroides están relacionadas con cuán lejos del Sol se formaron. Algunos experimentaron altas temperaturas después de formarse y derretirse parcialmente, con el hierro hundiéndose hacia el centro y forzando la lava basáltica (volcánica) a la superficie.

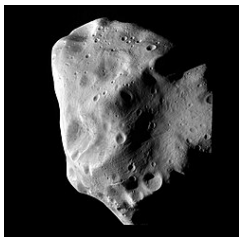


Imagen del asteroide de tipo M 21 Lutetia tomada por la sonda espacial Rosetta de la ESA durante un sobrevuelo en 2010

Los Asteroides

El Sistema
Solar (IV)

Los Asteroides

Los Cometas

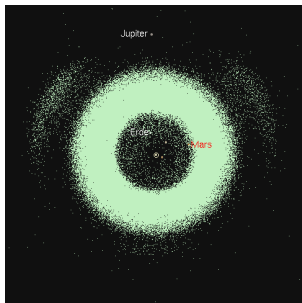
Meteoros

La Luna

Movimiento
en el Sistema
Solar

Otros Clasificaciones de asteroides:

Trojanos: Estos asteroides comparten una órbita con un planeta más grande, pero no chocan con él porque se agrupan alrededor de dos lugares especiales en la órbita (llamados Puntos de Lagrange L4 y L5).



Los trojanos de Júpiter, situados a 60° por delante y por detrás de Júpiter. Su distribución los distingue claramente del cinturón principal.

Los Asteroides

El Sistema
Solar (IV)

Los Asteroides

Los Cometas

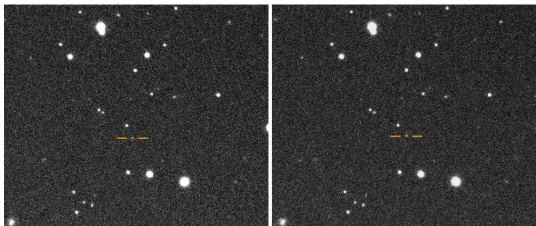
Meteoros

La Luna

Movimiento
en el Sistema
Solar

Otros Clasificaciones de asteroides:

Asteroides cercanos a la Tierra: Estos objetos tienen órbitas que pasan cerca de la Tierra. Los asteroides que realmente cruzan la trayectoria orbital de la Tierra se conocen como cruzadores de la Tierra. También se conocen como NEOs (Near Earth Objects).



Este par de imágenes muestra al asteroide cercano a la Tierra 2025 SC79 desplazándose por el espacio. Tiene el tercer período orbital más corto de todos los asteroides, ya que tarda solo 128 días en completar una órbita. Crédito de la imagen: Scott S. Sheppard

Los Cometas

El Sistema
Solar (IV)

Los Asteroides

Los Cometas

Meteoros

La Luna

Movimiento
en el Sistema
Solar

Todos los cometas tienen un núcleo de hielo y polvo o **"bola de nieve sucia"** y cuando se acercan al Sol, el núcleo se vaporiza y se forma una cabeza brillante que los caracteriza y una larga cola de polvo y gas.



Izquierda: Una imagen del cometa Halley tomada en 1986. (Crédito: NASA)

Derecha: La nave espacial Giotto tomó esta foto del núcleo del cometa Halley mientras se alejaba del Sol. (Crédito: Equipo de la cámara multicolor del Halley, Proyecto Giotto, ESA)

Los Cometas

El Sistema
Solar (IV)

Los Asteroides

Los Cometas

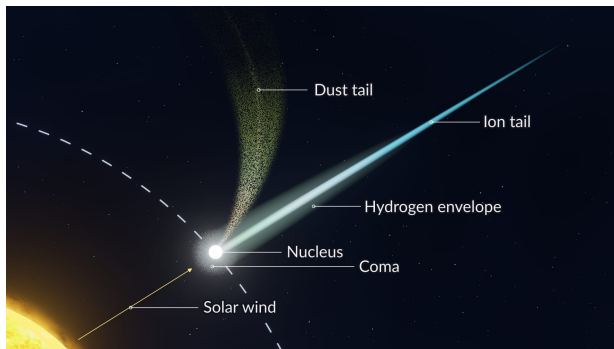
Meteoros

La Luna

Movimiento
en el Sistema
Solar

Cuando están **lejos del Sol**, los cometas poseen una atmósfera a su alrededor conocida como coma, compuesta por gas y polvo, una cola iónica y una cola de polvo. La dirección de la cola iónica es la misma que la del viento solar.

Por lo general, sus diámetros oscilan entre 5 a 10 km.



Cometas

El Sistema
Solar (IV)

Cometas tienen **órbitas** tan grandes y pueden alejarse tanto del sol algunos pueden verse una vez cada 100 años o más.

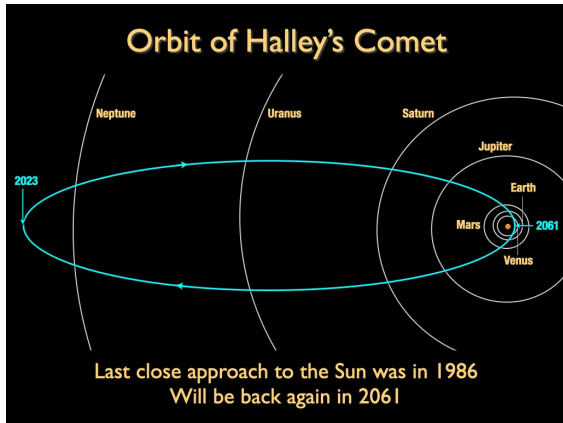
Los Asteroides

Los Cometas

Meteoros

La Luna

Movimiento
en el Sistema
Solar



Asteroides y Cometas Interstelares

El Sistema
Solar (IV)

Los Asteroides

Los Cometas

Meteoros

La Luna

Movimiento
en el Sistema
Solar

Los asteroides y cometas interestelares son objetos procedentes de fuera de nuestro sistema solar que viajan por el espacio siguiendo **trayectorias hiperbólicas** y no están vinculados a ninguna estrella.

Se han detectado tres **visitantes interestelares** confirmados: 'Oumuamua (2017), Borisov (2019) y 3I/ATLAS (2025), lo que confirma que estos viajeros son relativamente comunes, ya que miles de millones de ellos atraviesan la galaxia.

Asteroides y Cometas Interstelares

El Sistema
Solar (IV)

Los Asteroides

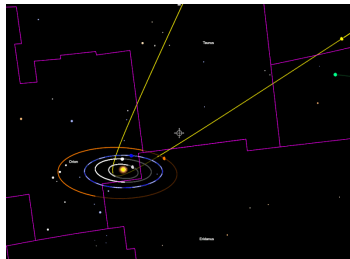
Los Cometas

Meteoros

La Luna

Movimiento
en el Sistema
Solar

'Oumuamua (1I/2017 U1) fue el primer objeto interestelar detectado cruzando nuestro sistema solar en 2017. Descubierto por el telescopio Pan-STARRS 1 en Hawái, este objeto, cuyo nombre significa "mensajero de lejos" en hawaiano, mostró una forma inusualmente alargada y una aceleración no gravitacional inexplicable, generando teorías que van desde un cometa de nitrógeno hasta una vela solar artificial.



Izquierda: Representación artística de 'Oumuamua. (ESO/M. Kornmesser)
Derecha: Ruta del asteroide 1I/'Oumuamua probablemente más allá de nuestro sistema solar. (Crédito: Tony Dunn; orbitalsimulator.com)

Asteroides y Cometas Interstelares

El Sistema
Solar (IV)

Los Asteroides

Los Cometas

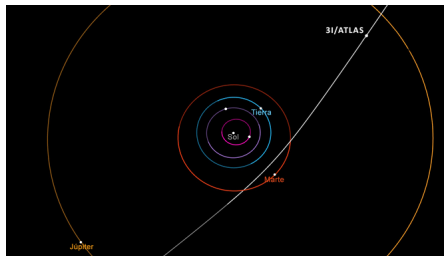
Meteoros

La Luna

Movimiento
en el Sistema
Solar

El **cometa 31/ATLAS** es el tercer objeto proveniente del exterior de nuestro sistema solar que se ha descubierto hasta ahora. Los astrónomos han categorizado este objeto como interestelar debido a la forma hiperbólica de su trayectoria orbital.

Cuando se rastrea la órbita de 31/ATLAS hasta el pasado, se observa claramente que el cometa viene desde afuera de nuestro sistema solar.



La trayectoria del 31/ATLAS a su paso por el sistema solar, con su aproximación más cercana al Sol en octubre de 2025.

Crédito: NASA/JPL-Caltech

Asteroides y Cometas Interstelares

El Sistema
Solar (IV)

Los Asteroides

Los Cometas

Meteoros

La Luna

Movimiento
en el Sistema
Solar

Descubrimiento del 3I/ATLAS:

El telescopio de sondeo Sistema de Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System (ATLAS) en Río Hurtado, Chile, financiado por la NASA, fue el primero en informar sobre sus observaciones del cometa 3I/ATLAS al Centro de Planetas Menores, el 1 de julio de 2025.

Desde ese primer informe, se recopilaron las observaciones hechas antes del descubrimiento en los archivos de los telescopios ATLAS y en el Zwicky Transient Facility (ZTF) en el Observatorio Palomar. Estas observaciones "previas al descubrimiento" se remontan al 14 de junio.

Asteroides y Cometas Interstelares

El Sistema
Solar (IV)

Los Asteroides

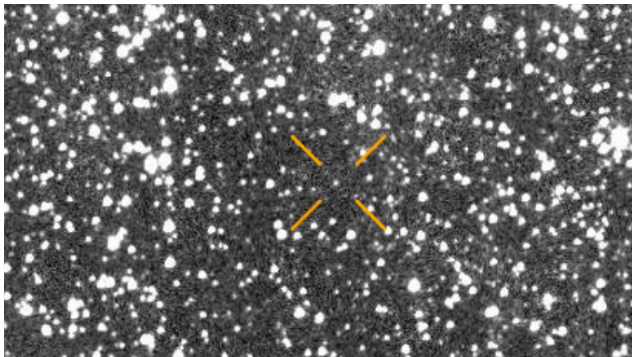
Los Cometas

Meteoros

La Luna

Movimiento
en el Sistema
Solar

Descubrimiento del 3I/ATLAS:



Esta imagen muestra las observaciones del cometa 3I/ATLAS cuando fue descubierto el 1 de julio de 2025. Crédito: ATLAS/University of Hawai'i/NASA

Asteroides y Cometas Interstelares

El Sistema
Solar (IV)

Los Asteroides

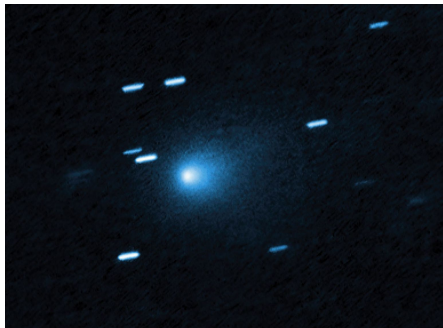
Los Cometas

Meteoros

La Luna

Movimiento
en el Sistema
Solar

Descubrimiento del 3I/ATLAS:

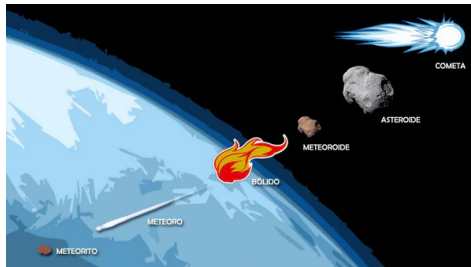


El telescopio espacial Hubble captó esta imagen del 3I/ATLAS el 21 de julio de 2025, cuando el cometa interestelar estaba a 365 millones de kilómetros de la Tierra. Hubble mostró un capullo de polvo en forma de lágrima que salía del núcleo de hielo sólido del cometa.

Crédito: NASA, ESA, David Jewitt (UCLA); Procesamiento de la imagen: Joseph DePasquale (STScI)

Meteorides...

Terminología de los Meteoros



Meteoride: Roca espacial que es más grande que un grano de polvo, pero más pequeños que los asteroides, hasta los diez metros de diámetro.

Bólido: Un meteorito relativamente grande que explota en la atmósfera.

Meteorito: Más conocidas por "estrella fugaz", los meteoritos son rastros luminosos producido por la ablación en la atmósfera de un meteoróide.

Meteorito: Son rocas que al ingresar a la Tierra, sobrevivieron el violento paso por su atmósfera.

Los Meteoros

El Sistema
Solar (IV)

Los Asteroides

Los Cometas

Meteoros

La Luna

Movimiento
en el Sistema
Solar

Una **lluvia de meteoros** se refiere al momento en que el número de estos en el cielo aumenta dramáticamente.



Las Perseidas ocurren en agosto y son quizás las lluvias de meteoros más famosas. Fotografía de cuatro rastros de Perseidas de Sebastian Voltmer.

Los Meteoros

El Sistema
Solar (IV)

Los Asteroides

Los Cometas

Meteoros

La Luna

Movimiento
en el Sistema
Solar

Los restos del meteorito en la superficie de la Tierra se conocen como **meteoritos**: pequeños cuerpos de polvo y roca producto de fragmentos de cometas o asteroides) que chocan contra la Tierra.

Cada año penetran en la tierra más de 3000, la mayoría de los cuales pesan más de un kilo.



El fragmento más grande del meteorito Stannern (2046 g) en la colección de meteoritos del Museo de Historia Natural de Viena.

Los Meteoritos

El Sistema Solar (IV)

Los Asteroides

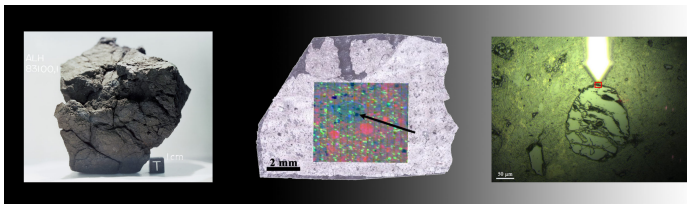
Los Cometas

Meteoros

La Luna

Movimiento en el Sistema Solar

Los **estudios en los laboratorios** sobre los meteoritos han revelado mucha información acerca de las condiciones primitivas de nuestro Sistema Solar.



Izquierda: Fragmento de meteorito (ALH 83100) recogido en la región de Allan Hills, en la Antártida, en 1983. Se incluye un bloque de un centímetro cúbico a modo de referencia de escala.

Centro: Sección analizada de ALH 83100. En el mapa superpuesto, obtenido mediante espectroscopia microinfrarroja basada en láser en la Universidad de Stony Brook, se resaltan diferentes minerales.

Derecha: Primer plano del área de interés, con el área de recolección de datos indicada por el recuadro rojo.

Los Meteoritos

El Sistema
Solar (IV)

Los Asteroides

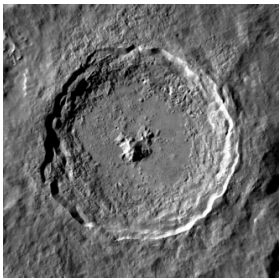
Los Cometas

Meteoros

La Luna

Movimiento
en el Sistema
Solar

Las superficies de Mercurio, Marte y diversos satélites de los planetas, incluyendo la Luna, muestran los **efectos de un intenso impacto de asteroides** al principio de la historia del Sistema Solar.



Izquierda: El cráter de impacto lunar Tycho, captado por el Lunar Reconnaissance Orbiter. Se calcula que el cráter tiene 108 millones de años. Crédito: NASA

Derecha: El extenso sistema de rayos que tiene su centro en Tycho.

Los Meteoritos

El Sistema
Solar (IV)

Los Asteroides

Los Cometas

Meteoros

La Luna

Movimiento
en el Sistema
Solar

A lo largo de su historia, **la Tierra** ha recibido un gran número de impactos de meteorito. El momento en que los bombardeos fueron más frecuentes fue hace 3.500 millones de años y se formaron cráteres que han ido erosionando con el tiempo.

Los de formación posterior, de los que se han identificado más de 150, han permanecido hasta hoy.

Algunos tienen cientos de miles de años, pero otros se formaron recién en el Siglo XX.

Los Meteoritos

El Sistema
Solar (IV)

Los Asteroides

Los Cometas

Meteoros

La Luna

Movimiento
en el Sistema
Solar



El cráter Wolfe Creek, situado en una región remota de Australia, es uno de los cráteres de impacto de meteorito mejor conservados del mundo. Formado hace aproximadamente 120.000 años, el cráter tiene 875 metros de diámetro y unos 60 metros de profundidad, con un borde prominente que se eleva unos 20 metros por encima del desierto circundante. El impacto que creó el cráter Wolfe Creek fue causado por un meteorito de hierro cuyo peso se estima en unas 50.000 toneladas, que chocó contra la Tierra a gran velocidad.

Los Meteoritos

El Sistema
Solar (IV)

Los Asteroides

Los Cometas

Meteoros

La Luna

Movimiento
en el Sistema
Solar

El **Shoemaker-Levy 9** (SL9, como suele abreviarse, aunque formalmente es llamado D/1993 F2) fue un cometa que orbitaba el sistema solar y colisionó con Júpiter en 1994, proporcionando la primera observación directa de una colisión extraterrestre entre objetos del sistema solar.



Izquierda: Shoemaker-Levy 9, cometa fragmentado en trayectoria de colisión (un total de 21 fragmentos, imagen tomada en julio de 1994).
Derecho: Impacto del fragmento G del Shoemaker-Levy 9 en Júpiter.

Satélites naturales

El Sistema
Solar (IV)

Los Asteroides

Los Cometas

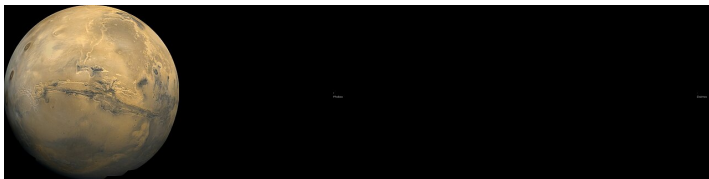
Meteoros

La Luna

Movimiento
en el Sistema
Solar

Se considera un satélite natural o **luna** a cualquier cuerpo celeste que orbita alrededor de otro cuerpo celeste, aunque no sea un planeta. La mayoría de los planetas de nuestro sistema solar tienen lunas.

No se conocen lunas en Mercurio y Venus, pero las de los seis planetas restantes suman casi 500, y se cree que pueden haber más. Algunos planetas enanos y asteroides también poseen satélites naturales.



Los tamaños relativos y la distancia entre Marte, Fobos y Deimos, a escala

Satélites naturales

El Sistema
Solar (IV)

Los Asteroides

Los Cometas

Meteoros

La Luna

Movimiento
en el Sistema
Solar

Número de satélites

Mercurio: 0

Venus: 0

Tierra: 1

Marte: 2

Júpiter: 101

Saturno: 274

Urano: 28

Neptuno: 16

Satélites naturales

El Sistema
Solar (IV)

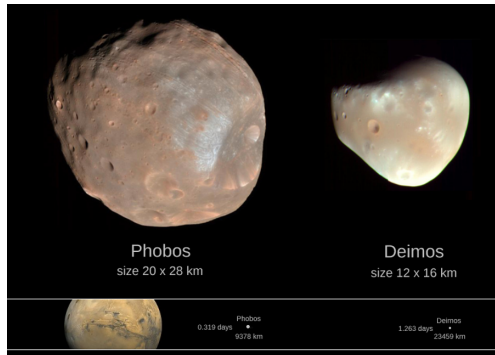
Los Asteroides

Los Cometas

Meteoros

La Luna

Movimiento
en el Sistema
Solar



Los tamaños relativos de las lunas de Marte, similares a asteroides: Fobos y Deimos.

Fobos es la luna más cercana a Marte, mientras que Deimos, más pequeña, se encuentra a más del doble de distancia. Se cree que todas tienen su origen en un antiguo impacto gigante.

Crédito: NASA/JPL-Caltech

La Luna

El Sistema
Solar (IV)

Los Asteroides

Los Cometas

Meteoros

La Luna

Movimiento
en el Sistema
Solar



La cara visible y la cara oculta de la Luna.

Izquierda: La cara visible de la Luna, fotografiada por la nave espacial Galileo en su viaje hacia Júpiter.

Derecha: La cara oculta de la Luna, con parte de la cara visible (arriba a la derecha), fotografiada por la nave espacial Apollo 16.

La Luna

El Sistema
Solar (IV)

Los Asteroides

Los Cometas

Meteoros

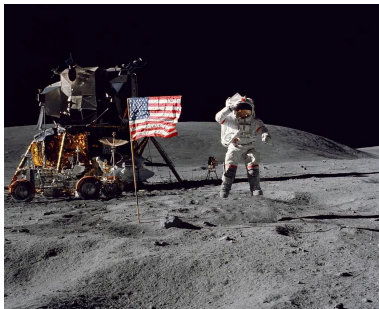
La Luna

Movimiento
en el Sistema
Solar

La Luna es el satélite natural que orbita en torno de la Tierra a unos 384,400 kilómetros de radio y con un periodo de traslación 29,5 días.

La temperatura en su superficie es extrema, oscilando entre los -153°C en la noche y los 107°C de calor durante el día.

Su **gravedad** es $1/6$ de la Tierra y su periodo de rotación es de 24 horas. Tiene una masa de $7,35 \times 10^{22}$ kg y su diámetro es de 3.476 km de longitud.



El astronauta John W. Young, comandante de la misión de alunizaje del Apolo 16, salta desde la superficie lunar mientras saluda a la bandera de los Estados Unidos en el lugar de alunizaje Descartes durante la primera caminata espacial del Apolo 16.

Crédito: NASA

La Composición de Luna

El Sistema
Solar (IV)

Los Asteroides

Los Cometas

Meteoros

La Luna

Movimiento
en el Sistema
Solar

La Tierra es un mundo **activo y dinámico**. El núcleo externo y el manto de nuestro planeta se agitan con corrientes de convección, y sobre el manto, las placas tectónicas divergen y chocan. La Luna puede parecer quieta y silenciosa en comparación. Pero la Luna también es un mundo activo, y su estructura subyacente es un misterio que los científicos aún intentan desentrañar.

La Composición de Luna

El Sistema
Solar (IV)

Los Asteroides

Los Cometas

Meteoros

La Luna

Movimiento
en el Sistema
Solar

La Tierra es un mundo **activo y dinámico**. El núcleo externo y el manto de nuestro planeta se agitan con corrientes de convección, y sobre el manto, las placas tectónicas divergen y chocan. La Luna puede parecer quieta y silenciosa en comparación. Pero la Luna también es un mundo activo, y su estructura subyacente es un misterio que los científicos aún intentan desentrañar.

A medida que se enfría, la Luna se contrae, lo que provoca que su corteza se agriete y se formen "crestas arrugadas" o escarpes de falla. Estos movimientos tectónicos, junto con la actividad sísmica conocida como "terremotos lunares", indican que la Luna sigue estando activa.

La Composición de Luna

El Sistema
Solar (IV)

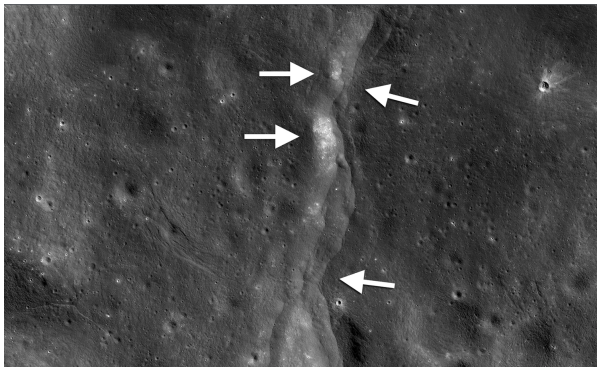
Los Asteroides

Los Cometas

Meteoros

La Luna

Movimiento
en el Sistema
Solar



Esta destacada falla de empuje lunar es una de las miles descubiertas por el Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) de la NASA. (Crédito de la imagen: fotograma M190844037LR del LROC NAC; NASA/GSFC/Universidad Estatal de Arizona/Smithsonian)

La Composición de Luna

El Sistema
Solar (IV)

Los Asteroides

Los Cometas

Meteoros

La Luna

Movimiento
en el Sistema
Solar

¿De qué está hecha la Luna?

Hace miles de millones de años, la Luna era un mundo fundido.

Al solidificarse, los materiales más pesados (metales como hierro) se hundieron hacia el centro lunar, mientras que los más ligeros (rocas de menor densidad) ascendieron hacia la superficie. El resultado es un núcleo sólido, un manto mayormente sólido y parcialmente líquido, y una delgada corteza exterior.

La Composición de Luna

El Sistema
Solar (IV)

Los Asteroides

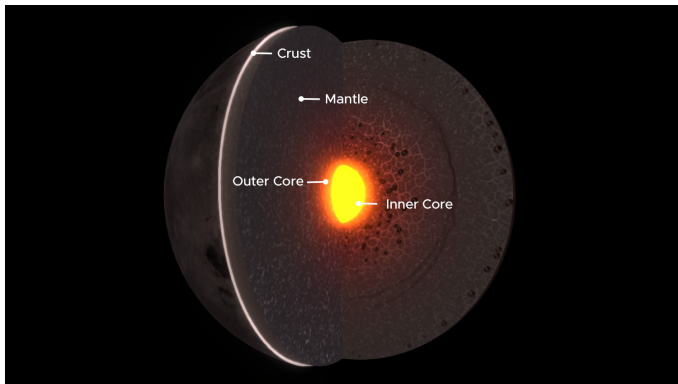
Los Cometas

Meteoros

La Luna

Movimiento
en el Sistema
Solar

Al igual que la Tierra, la Luna consta de **tres capas principales**: una corteza, un manto y un núcleo.



La Luna, al igual que la Tierra, es un mundo estratificado o "diferenciado" con un núcleo, un manto y una corteza. Crédito: NASA

La Composición de Luna

El Sistema
Solar (IV)

Los Asteroides

Los Cometas

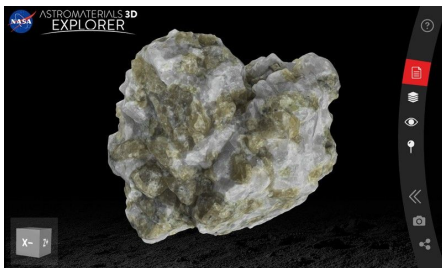
Meteoros

La Luna

Movimiento
en el Sistema
Solar

El manto lunar

El manto lunar es la capa más gruesa de la Luna. Es mayormente sólido, pero la zona más cercana al núcleo lunar está parcialmente fundida; algunos sismos lunares podrían originarse allí. El manto lunar está compuesto principalmente de basalto rico en olivino y piroxeno.



La troctolita 76535, una muestra de roca lunar recolectada durante la misión Apolo 17, contiene olivino (que se aprecia aquí en granos de color verde claro). Crédito: Centro Espacial Johnson de la NASA

La Composición de Luna

El Sistema
Solar (IV)

Los Asteroides

Los Cometas

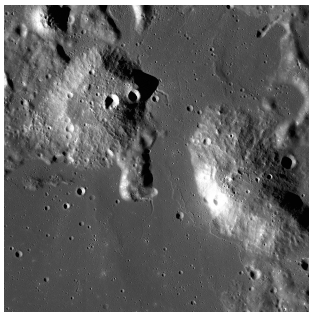
Meteoros

La Luna

Movimiento
en el Sistema
Solar

La corteza lunar

La corteza lunar, o capa más externa, tiene un grosor de aproximadamente 60 kilómetros en el lado más alejado de la Tierra, pero solo de 40 kilómetros en el lado más cercano, una diferencia considerable. Los científicos aún intentan descubrir por qué la corteza lunar es tan irregular.



Los domos de Gruithuisen son ejemplos de domos volcánicos en la Luna.
Crédito: NASA/GSFC

La Composición de Luna

El Sistema
Solar (IV)

Los Asteroides

Los Cometas

Meteoros

La Luna

Movimiento
en el Sistema
Solar

La corteza lunar

La superficie de la corteza lunar está repleta de formaciones geológicas.
Algunos ejemplos son:

La Composición de Luna

El Sistema
Solar (IV)

Los Asteroides

Los Cometas

Meteoros

La Luna

Movimiento
en el Sistema
Solar

La corteza lunar

La superficie de la corteza lunar está repleta de formaciones geológicas. Algunos ejemplos son:

- "Rilles", canales o grietas producidas por la actividad volcánica pasada o por la fractura de la corteza terrestre;
- Las cúpulas se formaron cuando la lava espesa erupcionó desde las chimeneas volcánicas;
- "Crestas arrugadas", producidas por el pandeo de la superficie lunar bajo tensión compresiva, como el peso de las capas de basalto;
- Los cráteres de impacto lunares.

La Composición de Luna

El Sistema
Solar (IV)

Los Asteroides

Los Cometas

Meteoros

La Luna

Movimiento
en el Sistema
Solar

A pesar de su tamaño y lo débil de su fuerza de gravedad, la Luna posee una **atmósfera** muy tenue de gases que se mantienen en muy baja concentración en torno a la superficie lunar.

Estos gases como nitrógeno y monóxido de carbono provienen tanto del interior de la Luna como de la superficie, cuando partículas del espacio chocan con los materiales del suelo lunar provocando la liberación de gas.

La Luna

El Sistema
Solar (IV)

Los Asteroides

Los Cometas

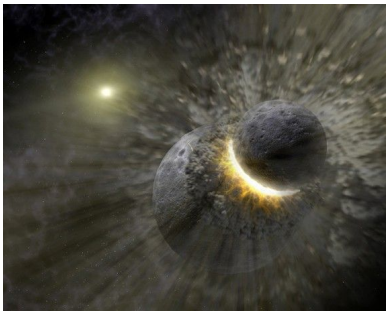
Meteoros

La Luna

Movimiento
en el Sistema
Solar

Origen de la Luna

Según la teoría de su origen, se cree que la Luna se formó a raíz de una colisión de enormes proporciones hace 4,5 millones de años. Un objeto gigantesco (bautizado como Theia, en honor a la titán griega mitológica que era madre de Selene, la diosa de la Luna) se estrelló contra la Tierra, lanzando al espacio material que acabó convirtiéndose en la Luna.



Crédito: NASA

La Luna

El Sistema
Solar (IV)

Los Asteroides

Los Cometas

Meteoros

La Luna

Movimiento
en el Sistema
Solar

Origen de la Luna

Pruebas clave que respaldan la hipótesis del impacto gigante (I):

Similitud isotópica: La Luna presenta composiciones isotópicas de oxígeno y hierro casi idénticas a las de la Tierra, lo que sugiere que comparten un material de origen común, en lugar de que la Luna sea un cuerpo extraño capturado.

Agotamiento de elementos volátiles: Las rocas lunares carecen de elementos que se vaporizan fácilmente (como el potasio, el sodio y el zinc). Esto indica un calentamiento intenso, lo que apunta a un impacto de alta energía que vaporizó estos elementos, en lugar de una lenta acumulación de polvo.

La Luna

El Sistema
Solar (IV)

Los Asteroides

Los Cometas

Meteoros

La Luna

Movimiento
en el Sistema
Solar

Origen de la Luna

Pruebas clave que respaldan la hipótesis del impacto gigante (II):

Evidencia del océano de magma: Las muestras indican que la superficie lunar estaba cubierta de anortosita, una roca ígnea que se forma a partir de un antiguo océano de magma global que se enfrió hace mucho tiempo. Este estado fundido a alta temperatura sugiere un origen masivo, energético y explosivo.

Diferencias en el núcleo de hierro: La Luna tiene un núcleo de hierro considerablemente más pequeño que el de la Tierra, lo que concuerda con la hipótesis de que la colisión se produjo después de que el hierro de la Tierra ya se hubiera concentrado en su núcleo, y de que los restos procedieran principalmente de los mantos rocosos de ambos cuerpos.

La Luna y la Tierra

El Sistema
Solar (IV)

Los Asteroides

Los Cometas

Meteoros

La Luna

Movimiento
en el Sistema
Solar

La Luna mantiene el mismo lado que enfrenta la Tierra en todo momento. Esta condición, en que el giro de un cuerpo es precisamente igual (o sincronizado) a su revolución alrededor de otro cuerpo, es conocido como órbita síncrona.

¿Es siempre exactamente la misma vista? Aunque solo vemos un hemisferio, un fenómeno llamado libración nos permite ver aproximadamente el 59% de la superficie de la Luna a lo largo del tiempo.



Imágenes de la Luna a lo largo de un mes, que muestran las libraciones en latitud y longitud. Crédito: NASA Scientific Visualization Studio and LRO

La Luna y la Tierra

El Sistema
Solar (IV)

Los Asteroides

Los Cometas

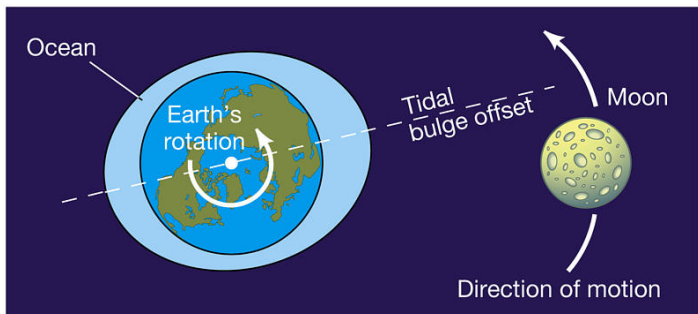
Meteoros

La Luna

Movimiento
en el Sistema
Solar

¿Qué es el bloqueo de marea (*tidal locking*)?

A lo largo de millones de años, la gravedad de la Tierra creó un "bulbo de marea" en la Luna, lo que le dio una forma ligeramente ovalada. La fuerza gravitatoria de la Tierra sobre este bulbo actuó como un freno, ralentizando la rotación de la Luna hasta que coincidió perfectamente con su período orbital.



Copyright © 2005 Pearson Prentice Hall, Inc.

La Luna y la Tierra

El Sistema
Solar (IV)

Los Asteroides

Los Cometas

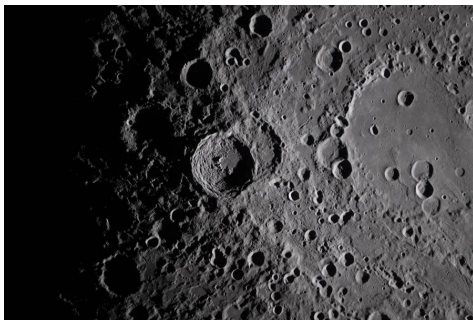
Meteoros

La Luna

Movimiento
en el Sistema
Solar

El "lado lejano" frente al "lado oscuro":

Es un error pensar que la cara posterior está siempre a oscuras. Se denomina "lado lejano" y recibe la luz del Sol con la misma frecuencia que el lado cercano, pero nunca es visible desde la Tierra.



Una imagen en primer plano del cráter Vavilov tomada por la tripulación de Artemis II. Crédito: NASA

La Luna y la Tierra

El Sistema
Solar (IV)

Los Asteroides

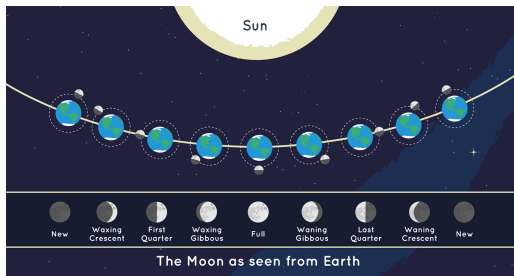
Los Cometas

Meteoros

La Luna

Movimiento
en el Sistema
Solar

La Luna pasa por ocho **fases distintas** en un ciclo de 29,5 días, debido a su órbita alrededor de la Tierra y a los cambios en la iluminación que recibe del Sol. El ciclo consta de cuatro fases principales (Luna nueva, primer cuarto, luna llena y último cuarto) y cuatro fases intermedias (cuarto creciente/menguante y giboso creciente/menguante).



Este gráfico muestra la posición de la Luna y el Sol durante cada una de las fases lunares, así como el aspecto que tiene la Luna desde la Tierra en cada fase. No está a escala. Crédito: NASA/JPL-Caltech

¿Cómo influye la Luna en la Tierra?

El Sistema
Solar (IV)

Los Asteroides

Los Cometas

Meteoros

La Luna

Movimiento
en el Sistema
Solar

La Luna ejerce una profunda influencia sobre la Tierra principalmente a través de su gravedad, lo que provoca las mareas oceánicas, estabiliza la inclinación del eje terrestre para mantener unas **estaciones constantes** y ralentiza gradualmente la rotación del planeta, lo que aumenta la **duración del día**.

Además, actúa como **reloj biológico** para la vida marina, proporciona luz nocturna y provoca pequeñas mareas atmosféricas. Por otra parte, la Luna **estabiliza la inclinación de la Tierra** en 23,5 grados, lo que garantiza un clima estable y moderado, así como estaciones predecibles a largo plazo. Sin esta estabilización, el clima sufriría cambios extremos y caóticos.

¿Cómo influye la Luna en la Tierra?

El Sistema
Solar (IV)

Los Asteroides

Los Cometas

Meteoros

La Luna

Movimiento
en el Sistema
Solar

La distancia entre la Tierra y la Luna aumenta:

La Luna se aleja lentamente de la Tierra a un ritmo de aproximadamente 3,8 cm al año. Este alejamiento orbital se debe a las interacciones de las mareas, en las que la gravedad de la Luna crea protuberancias oceánicas que empujan a la Luna hacia adelante, hacia una órbita más elevada y lenta, al tiempo que ralentizan la rotación de la Tierra.

Distancia media actual: Aproximadamente 384.400 km.

Mecanismo: Las mareas terrestres, provocadas por la Luna, ejercen una fuerza sobre esta, transfiriendo momento angular de la rotación de la Tierra al movimiento orbital de la Luna.

Efecto a largo plazo: Este proceso ralentiza la rotación de la Tierra, lo que da lugar a días ligeramente más largos (unos 2,3 milisegundos por siglo).

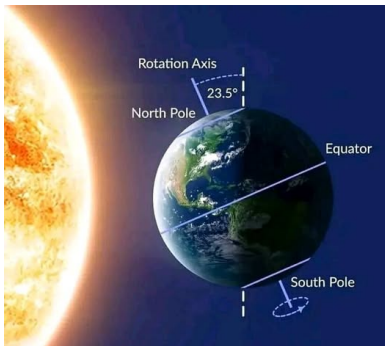
Historia: A lo largo de 4.500 millones de años, la Luna se ha desplazado desde una distancia aproximada de 20.000 km hasta su posición actual.

Los Movimientos de la Tierra

El Sistema
Solar (IV)

¿Tendrá algún efecto el movimiento de rotación del planeta?
Sí, el principal efecto es el día y la noche.

La Tierra demora aproximadamente 24 horas en dar una vuelta completa en torno a su eje. El eje de rotación de la Tierra está inclinado respecto al Sol, lo que provoca que la duración del día y la noche varíe dependiendo de la posición en que se esté sobre el planeta Tierra.



Representación de la rotación de la Tierra. En todo momento, una mitad de la Tierra recibe la luz del Sol, por lo tanto es de día; en la otra mitad, donde no llega la luz del Sol, es de noche.
Crédito: NASA

Los Asteroides

Los Cometas

Meteoros

La Luna

Movimiento
en el Sistema
Solar

Movimiento de traslación de la Tierra

El Sistema
Solar (IV)

Los Asteroides

Los Cometas

Meteoros

La Luna

Movimiento
en el Sistema
Solar

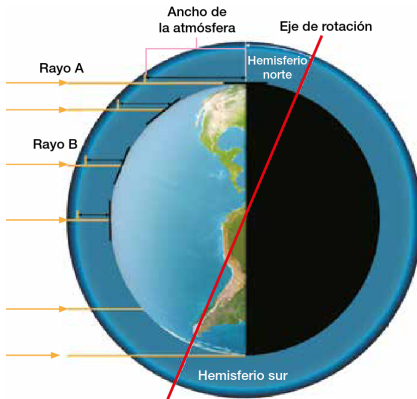
Además del movimiento de rotación, la Tierra recorre el espacio dando una vuelta alrededor del Sol en un tiempo de un año. A este movimiento se le denomina traslación.

Los científicos han determinado que la órbita terrestre tiene forma elíptica, lo que significa que existe un momento en que la Tierra se encuentra más cerca del Sol y otro en que está más lejos. No obstante, esta diferencia es tan pequeña que a nivel astronómico la órbita parece un círculo.

Variación de la luz sobre la Tierra

El Sistema
Solar (IV)

Debido a la **inclinación del eje de rotación** de la Tierra y al movimiento de traslación alrededor del Sol, los rayos solares se concentran en diversos sectores de la superficie terrestre.



En la imagen, se observa una concentración de rayos del Sol en el hemisferio sur, lo que hace que la duración del día en ese hemisferio sea mayor que la de la noche. Esto coincide con el **verano del hemisferio sur** y el invierno en el hemisferio norte.

La luz del Sol que llega al hemisferio norte (ver rayo A) debe atravesar una mayor porción de atmósfera que en la línea del ecuador (ver rayo B), lo que afecta la intensidad de la luz que llega a la Tierra.

Las estaciones del año

El Sistema Solar (IV)

Los Asteroides

Los Cometas

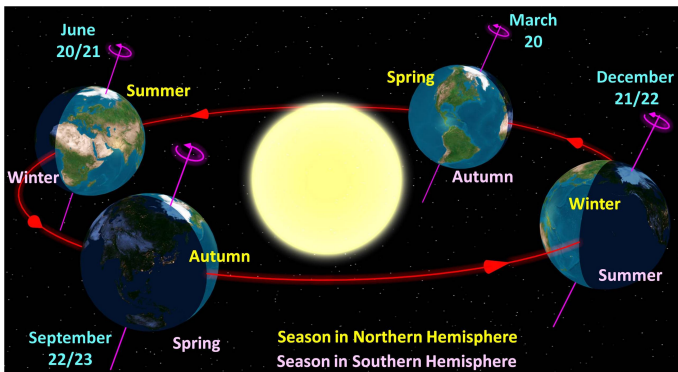
Meteoros

La Luna

Movimiento en el Sistema Solar

Las **estaciones del año** son un fenómeno producido por la combinación de la inclinación del eje de la Tierra y su movimiento de traslación.

A continuación, se muestran las cuatro posiciones principales que dan origen a las cuatro estaciones.



Resumen: Los Movimientos de la Tierra

El Sistema Solar (IV)

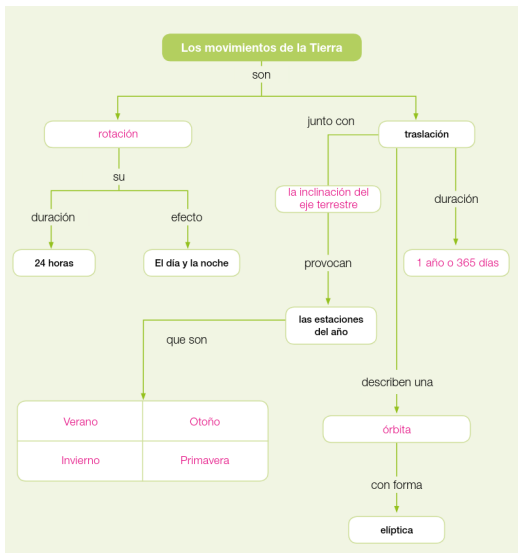
Los Asteroides

Los Cometas

Meteoros

La Luna

Movimiento en el Sistema Solar



Los eclipses

El Sistema
Solar (IV)

Los eclipses son fenómenos naturales relacionados con la posición relativa entre la Luna, el Sol y la Tierra.

Los Asteroides

Los Cometas

Meteoros

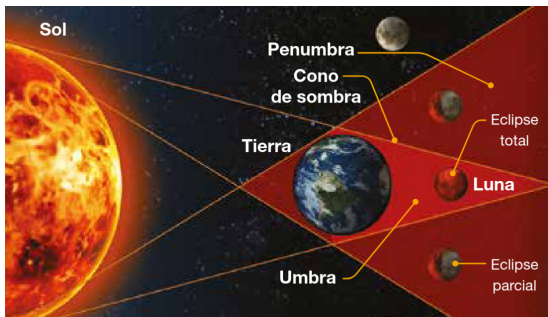
La Luna

Movimiento
en el Sistema
Solar

Eclipse de Luna

Los eclipses lunares se producen cuando coincide la órbita de la Luna con el cono de sombra que proyecta la Tierra.

Existen dos tipos de eclipses lunares que se diferencian según la posición de la Luna, el total y el parcial.



Los eclipses

El Sistema
Solar (IV)

Los Asteroides

Los Cometas

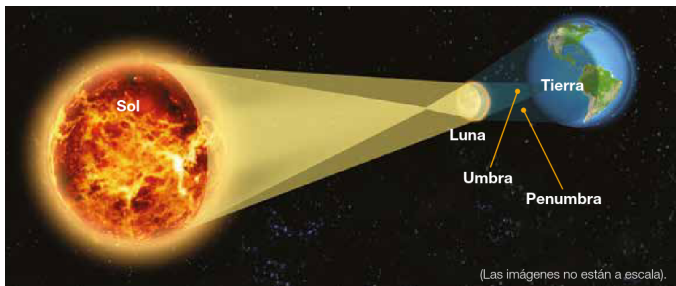
Meteoros

La Luna

Movimiento
en el Sistema
Solar

Eclipse de Sol

Los eclipses de Sol se producen cuando la Luna se interpone entre el Sol y la Tierra y oculta momentáneamente su luz. Esto provoca un oscurecimiento e incluso el anochecer por unos minutos en el lugar donde ocurre el eclipse.



Los eclipses

El Sistema
Solar (IV)

Los Asteroides

Los Cometas

Meteoros

La Luna

Movimiento
en el Sistema
Solar

Eclipse de Sol

A continuación, se muestra una secuencia que representa el avance de un eclipse solar.

Se pueden distinguir tres tipos de eclipses solares: parcial, total y anular.

Eclipse parcial



La Luna no cubre totalmente al Sol. Este se observa como un menisco. Se genera un cono de sombra pequeño.

Eclipse total



La Luna cubre la totalidad del Sol y genera un cono de sombra de mayor tamaño, que se proyecta hacia la Tierra.

Eclipse anular



La Luna no logra cubrir completamente al Sol, porque está a una distancia mayor de la Tierra y, por lo tanto, su tamaño es menor.

Los eclipses

El Sistema
Solar (IV)

Los Asteroides

Los Cometas

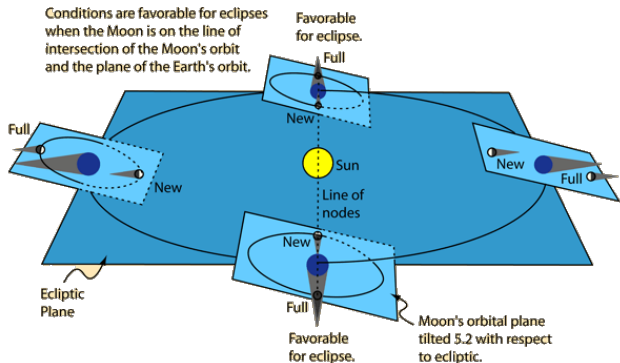
Meteoros

La Luna

Movimiento
en el Sistema
Solar

¿Por qué no ocurren eclipses en cada luna nueva?

La órbita de la Luna está inclinada en relación con la línea Sol-Tierra. A consecuencia de esto, a veces la sombra de la Luna está demasiado alta sobre la Tierra y a veces está demasiado baja. Otras veces, está en el lugar preciso.



Perspectiva

El Sistema
Solar (IV)

Los Asteroides

Los Cometas

Meteoros

La Luna

Movimiento
en el Sistema
Solar

Perspectiva: En la próxima clase seguiremos analizando la estrella más cercana: nuestro propio Sol.

Examen

El Sistema
Solar (IV)

Los Asteroides

Los Cometas

Meteoros

La Luna

Movimiento
en el Sistema
Solar

En dos semana:

el 22 de septiembre de 2026: examen sobre el tema "Sistema Solar"

Tendrá una duración de 1,5 horas.

Durante el examen, se permite el uso de calculadoras.

Todas las diapositivas se pueden encontrar en:

https://github.com/ninahernitschek/astrofisica_2_2026